

Министерство образования  
Учреждение образования  
«Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»  
Факультет компьютерного проектирования  
Кафедра программного обеспечения информационных технологий

Отчет по лабораторной работе №1  
по предмету «Разработка и анализ требований к программному обеспечению»  
Вариант 4

Выполнила: Власенко Д.Р.,  
группа 310901  
Проверила: Данилова Г. В.

Минск 2025

# **ТЕСТ-ПЛАН ПРОЕКТА "КОНВЕРТЕР КОДИРОВОК"**

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                   |                                 |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1. СУТЬ И ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ПРОЕКТА .....             | 4                               |
| 2. ТРЕБОВАНИЯ, ПОДВЕРГАЕМЫЕ ТЕСТИРОВАНИЮ .....    | 4                               |
| 3. ТРЕБОВАНИЯ, НЕ ПОДВЕРГАЕМЫЕ ТЕСТИРОВАНИЮ ..... | 5                               |
| 4. ТЕСТОВАЯ СТРАТЕГИЯ.....                        | 5                               |
| 5. КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА .....                        | 5                               |
| 6. РЕСУРСЫ .....                                  | 6                               |
| 6.1 ПРОГРАММНЫЕ РЕСУРСЫ.....                      | ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. |
| 6.2 АППАРАТНЫЕ РЕСУРСЫ .....                      | ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. |
| 6.3 ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ .....                    | ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. |
| 6.4 ВРЕМЕННЫЕ РЕСУРСЫ.....                        | ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. |
| 6.5 ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ .....                      | ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. |
| 7. РАСПИСАНИЕ .....                               | 6                               |
| 8. РОЛИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ .....                   | 6                               |
| 9. ОЦЕНКА РИСКОВ.....                             | 7                               |
| 10. ДОКУМЕНТАЦИЯ .....                            | 7                               |
| 11. МЕТРИКИ .....                                 | 7                               |

## 1. Суть и основные цели проекта

Приложение предназначено для автоматического определения кодировки текстовых файлов и преобразования их в кодировку UTF-8.

Основные цели проекта это: исключение необходимости ручного подбора кодировок текстовых документов, сокращение времени работы с текстовым документом на величину, необходимую для ручного подбора кодировки. Требования, подвергаемые тестированию.

## 2. Требования, подвергаемые тестированию

### Дымовое тестирование

|        |                                                |
|--------|------------------------------------------------|
| ПТ-1.1 | Запуск приложения.                             |
| ПТ-1.2 | Завершение работы после обработки всех файлов. |
| ДС-5.1 | Ввод параметров конфигурации.                  |

### Критическое тестирование

|                |                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ПТ-2.1         | Запуск с набором корректных параметров php converter.phar SOURCE_DIR DESTINATION_DIR.                                                                                                                              |
| ПТ-2.2         | Перекодировка содержимого текстового файла (.txt) из WIN1251 в UTF-8                                                                                                                                               |
| АК-1.1<br>АК-2 | Обработка при условии, что каталоги источника и приёмника не совпадают.                                                                                                                                            |
| БП-1.1         | Обработка при условии, что каталоги источника SOURCE_DIR=C:\source и приёмника DESTINATION_DIR=C:\source являются разными каталогами, с выводом ошибки "Каталоги не должны совпадать".                             |
| БП-1.2         | Обработка при условии, что каталог-приёмник SOURCE_DIR=C:\work не находится внутри каталога-источника DESTINATION_DIR=C:\work\output с выводом ошибки "Каталог назначения не может находиться в дереве источника". |
| АК-2.2         | Обработка файла размером ровно 50 МБ.                                                                                                                                                                              |
| АК-2.2         | Игнорирование файла размером более 50 МБ с записью в лог ERROR ... file_too_large.                                                                                                                                 |
| ДС-4.4         | Проверка корректности логирования этапов работы полной цепочки: START C:\source C:\dest OK → PROCESS_START document.txt 1024 IN_PROGRESS → PROCESS_END document.txt WIN1251 UTF8 SUCCESS → STOP OK.                |
| ДС-1.2         | Остановка приложения производится выполнением команды «Ctrl+C».                                                                                                                                                    |

|        |                                                                                                                    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ДС-2.4 | Запуск с неверным значением параметра (несуществующий SOURCE_DIR) с выводом ошибки " path_not_accessible: <path>". |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Расширенное тестирование

|        |                                                                                                                                                                     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| АК-1.1 | Измерение скорости обработки полного цикла для проверки соответствия требованию $\geq 5$ МБ/сек на наборе файлов общим объемом 500 МБ за время не более 100 секунд. |
| ДС-2.3 | Запуск приложения с излишним количеством параметров командной строки php converter.phar SOURCE_DIR DESTINATION_DIR LOG_FILE_NAME extra_param.                       |
| ДС-5.3 | Обработка файла допустимого формата, но содержащего бинарные данные, с записью в лог ERROR ... invalid_characters_removed.                                          |

### 3. Требования, не подвергаемые тестированию

- 3.1 СХ-1: Приложение является консольным.
- 3.2 СХ-2, О-1: Приложение разрабатывается на PHP  $\geq 5.5$ , с расширением mbstring.
- 3.3 О-2: Установка и настройка PHP не входят в проект.
- 3.4 О-5: Допущение о внешних проблемах не тестируется.

### 4. Тестовая стратегия

4.1 Основной акцент делается на корректность автоматической перекодировки, производительность, ведение журнала и устойчивость при работе с некорректными данными. Потому вопросы удобства использования, безопасности и т.п. не исследуются в процессе тестирования.

4.2 Уровни функционального тестирования:

4.2.1 Дымовой тест: ручной запуск с проверкой базовой работоспособности приложения.

4.2.2 Тест критического пути: выполняется вручную; проверяется полный сценарий работы с каталогом файлов, соблюдение бизнес-правил, корректное логирование и завершение.

4.2.3 Расширенное тестирование: выполняется вручную, т.к. вероятность нахождения дополнительных дефектов минимальна для данного масштаба проекта; проверяются сценарии, связанные с обработкой нестандартных параметров командной строки.

### 5. Критерии качества

5.1 Приёмочные критерии: успешное прохождение 100% тест-кейсов уровня дымового тестирования, успешное прохождение не менее 90% тест-

кейсов уровня критического пути при условии устранения 100% дефектов критической и высокой важности. Итоговое покрытие требований тест-кейсами составляет не менее 80%.

5.2 Критерии начала тестирования: наличие рабочего приложения converter.phar, установленного PHP  $\geq 5.5$  с включённым расширением mbstring, подготовленных тестовых каталогов с файлами различных кодировок и форматов, а также настроенных прав доступа к каталогам SOURCE\_DIR и DESTINATION\_DIR.

5.3 Критерии возобновления тестирования:

5.3.1 Переход к тесту критического пути возможен только после успешного прохождения 100 % тест-кейсов дымового теста.

5.3.2 Тестирование может быть приостановлено, если при выполнении не менее 25 % запланированных тест-кейсов более 50 % из них завершились обнаружением дефекта.

5.3.3 Приостановка также возможна в случае недоступности каталогов, отсутствия прав доступа или критических сбоев среды тестирования.

5.4 Критерии возобновления тестирования: исправление более 50 % обнаруженных на предыдущей итерации дефектов. Возобновление также возможно после устранения причин приостановки (доступ к каталогам восстановлен, среда исправна, критические ошибки устранены).

5.5 Критерии завершения тестирования: выполнение более 80 % запланированных на итерацию тест-кейсов.

## 6. Ресурсы

6.1 Программные: 2 виртуальных машины (с ОС Windows 10 Pro x64, с ОС Linux Ubuntu 24.04.3 LTS x64), две копии PHP Storm 8, текущая сборка converter.phar, файлы TXT, HTML, MD в кодировках WIN1251, CP866, KOI8R, редактор для анализа логов Notepad++;

6.2 Аппаратные: две стандартных рабочих станции (8GB RAM, i7 3GHz);

6.3 Временные: две рабочих недели (80 часов).

## 7. Расписание

25.09 – планирование тестовых испытаний.

26.09 – анализ требований, формулировка вопросов к заказчику.

28.09 – доработка требований.

01.10 – формирование чек листов.

05.10 – создание тест-кейсов.

10.10 – поиск и документирование дефектов.

13.10 – отчётность о результатах тестирования.

15.10 – подведение итогов.

## 8. Роли и ответственность

8.1 Тестировщик: формирование тестовой документации (тест-план, тест-кейсы, чек-листы), подготовка тестовых данных, настройка тестового окружения, выполнение функционального тестирования, выполнение нагрузочного тестирования, выполнение кроссплатформенного тестирования, создание отчётов о дефектах, разработка автоматизированных тестов, запуск регрессионных автотестов, подготовка итогового отчёта о результатах тестирования.

8.2 Разработчик: ответы на вопросы тестировщика по коду и архитектурным решениям, исправление дефектов в программе, предоставление обновлённых билдов для повторного тестирования.

## 9. Оценка рисков

9.1 Неверное определение кодировки (вероятность высокая): риск искажения текста при обработке файлов.

9.2 Потеря данных при преобразовании (вероятность средняя): риск утраты части содержимого файлов.

9.3 Превышение лимита времени обработки (вероятность средняя): риск снижения производительности при объёме данных > 5 МБ/сек.

9.4 Несовместимость с операционными системами (вероятность низкая): риск отказа работы на одной из целевых платформ (Windows, Ubuntu, macOS).

9.5 Недостаток тестовых данных (вероятность средняя): риск снижения полноты проверок из-за нехватки файлов различных форматов и объёмов.

9.6 Иные риски: специфических дополнительных рисков не выявлено.

## 10. Документация

10.1 Требования. Ответственный — тестировщик, дата готовности 24.09.

10.2 Тест-план. Ответственный — тестировщик, дата готовности 27.09.

10.3 Тест-кейсы и отчёты о дефектах. Ответственный — тестировщик, период создания 28.09–30.09.

10.4 Чек-листы. Ответственный — тестировщик, дата готовности 30.09.

10.5 Набор скриптов для автоматизированного тестирования. Ответственный — тестировщик, дата готовности 08.10.

10.6 Тестовые данные. Ответственный — тестировщик, дата готовности 06.10.

10.7 Отчёт о результатах тестирования. Ответственный — тестировщик, дата готовности 10.10.

## 11. Метрики

11.1 Успешное прохождение тест-кейсов:

$$T^{SP} = \frac{T^{Success}}{T^{Total}} \cdot 100\%, \text{ где}$$

$T^{SP}$  — процентный показатель успешного прохождения тест-кейсов,

$T^{Success}$  — количество успешно выполненных тест-кейсов,

$T^{Total}$  — общее количество выполненных тест-кейсов.

Минимальные границы значений:

11.1.1 Начальная 40%.

11.1.2 Основная 60%.

11.1.3 Финальная 80% (рекомендуется 90% и более).

11.2 Общее устранение дефектов:

$$D_{Level}^{FTP} = \frac{D_{Level}^{Closed}}{D_{Level}^{Found}} \cdot 100\%, \text{ где}$$

$D_{Level}^{FTP}$  — процентный показатель устранения дефектов уровня важности  $Level$  за время существования проекта,

$D_{Level}^{Closed}$  — количество устранённых за время существования проекта дефектов уровня важности  $Level$ ,

$D_{Level}^{Found}$  — количество обнаруженных за время существования проекта дефектов уровня важности  $Level$ .

Минимальные границы значений:

| Фаза проекта | Низкая важность | Средняя важность | Высокая важность | Критическая важность |
|--------------|-----------------|------------------|------------------|----------------------|
| Начальная    | 10%             | 40%              | 50%              | 80%                  |
| Основная     | 15%             | 50%              | 75%              | 90%                  |
| Финальная    | 20%             | 60%              | 100%             | 100%                 |

11.3 Текущее устранение дефектов:

$$D_{Level}^{FCP} = \frac{D_{Level}^{Closed}}{D_{Level}^{Found}} \cdot 100\%, \text{ где}$$

$D_{Level}^{FCP}$  — процентный показатель устранения в текущем билде дефектов уровня важности  $Level$ , обнаруженных в предыдущем билде,

$D_{Level}^{Closed}$  — количество устранённых в текущем билде дефектов уровня важности  $Level$ ,

$D_{Level}^{Found}$  — количество обнаруженных в предыдущем билде дефектов уровня важности  $Level$ .

Минимальные границы значений:

| Фаза проекта | Низкая важность | Средняя важность | Высокая важность | Критическая важность |
|--------------|-----------------|------------------|------------------|----------------------|
| Начальная    | 60%             | 60%              | 60%              | 60%                  |
| Основная     | 65%             | 70%              | 85%              | 90%                  |
| Финальная    | 70%             | 80%              | 95%              | 100%                 |

#### 11.4 Стоп-фактор:

$$S = \begin{cases} Yes, T^E \geq 25\% \ \&\& \ T^{SP} < 50\% \\ No, T^E < 25\% \ || \ T^{SP} \geq 50\% \end{cases}, \text{ где}$$

$S$  — решение о приостановке тестирования,

$T^E$  — текущее значение метрики  $T^E$ ,

$T^{SP}$  — текущее значение метрики  $T^{SP}$ .

#### 11.5 Выполнение тест-кейсов:

$$T^E = \frac{T^{Executed}}{T^{Planned}} \cdot 100\%, \text{ где}$$

$T^E$  — процентный показатель выполнения тест-кейсов,

$T^{Executed}$  — количество выполненных тест-кейсов,

$T^{Planned}$  — количество тест-кейсов, запланированных к выполнению.

Уровни (границы):

11.5.1 Минимальный уровень 80%

11.5.2 Желаемый уровень 95% —100%

#### 11.6 Покрытие требований тест-кейсами:

$$R^C = \frac{R^{Covered}}{R^{Total}} \cdot 100\%, \text{ где}$$

$R^C$  — процентный показатель покрытия требования тест-кейсами,

$R^{Covered}$  — количество покрытых тест-кейсами требований,

$R^{Total}$  — общее количество требований.

Минимальные границы значений:

11.6.1 Начальная 40%.

11.6.2 Основная 60%.

11.6.3 Финальная 80% (рекомендуется 90% и более).